

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : HUE, Nino		N° candidat : 2249710472
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 02 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle L'infrastructure réseau de la Maison des Ligues de Lorraine (M2L) a été organisée en plusieurs segments distincts afin de séparer les différents pôles d'activité, notamment les services communs et les ligues. Cette structuration repose sur la mise en place de VLAN permettant d'améliorer la gestion du trafic, de renforcer la sécurité du réseau et de simplifier son administration. Afin d'assurer la communication entre ces différents VLAN un routage inter-VLAN est mis en œuvre.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Organisation du réseau de la M2L par VLAN et configuration d'un routage inter-VLAN		
Période de réalisation : Avril 2026 Lieu : Ecole EFREI PARIS Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournis : Contexte du M2L ainsi que son schéma d'infrastructure, règles de segmentation réseau, routeur Cisco, switches Cisco Résultats attendus : Segmentation du réseau en VLAN logiques ainsi que les règles de communication en respectant les règles imposées par le contexte de la Maison des Ligues Lorraine composé de switches et routeur Cisco		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources documentaires : Contexte de la Maison des Ligues Lorraine, un schéma d'infrastructure réseau de la maison des Ligues Lorraine, documentation techniques Cisco Ressources matérielles : Routeur et switch Cisco Ressources logicielles : Cisco Packet Tracer		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ https://trabdor1.github.io/nino.github.io/		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Dans cette réalisation professionnelle, effectuée dans le contexte de l'infrastructure réseau de la Maison des Ligues de Lorraine je dois mettre en place une segmentation du réseau en plusieurs VLAN afin de séparer logiquement les différents services et améliorer la sécurité et les performances du réseau. L'objectif est d'isoler les flux selon les besoins des utilisateurs et des équipements, puis de permettre la communication entre ces différents réseaux de manière contrôlée grâce au routage inter-VLAN.

Pour cela, j'ai configuré les VLAN sur les switches Cisco, en associant les ports aux VLAN correspondants selon l'organisation retenue. J'ai ensuite mis en place le routage inter-VLAN sur l'équipement réseau prévu à cet effet afin de permettre les échanges entre les sous-réseaux tout en conservant la séparation logique des services.

The diagram illustrates a complex network topology with several key components and configurations:

- VLAN M2L (Blue Box):**
 - Address: 172.16.2.224
 - Mask: 255.255.255.224
 - Broadcast: 172.16.2.255
 - Gateway: 172.168.2.254
 - Central switch: 2960 24TT SWM2L
 - Connected devices: Server PT Server5, Server PT Windows Server 2019 1, Server PT Windows Server 2019 2, Server PT Server4, Server PT Server Web 1, Server PT Server Web 2, PC PT GLS GLPI, PC PT Nextcloud, PC PT InfluxDB, PC PT Asterisk, PC PT Supervision (Grafana), PC PT Server5, PC PT Server4, PC PT Server Web 1, PC PT Server Web 2.
- VLAN LIGUES (Red Box):**
 - Address: 172.16.XX/24
 - Central switch: 2960 24TT SWLIGUES 2
 - Connected devices: PC PT PC1, PC PT PC0, PC PT PC2, PC PT PC4, PC PT PC5, IP Phone0, IP Phone1.
- DMZ Private (Green Box):**
 - Address: 192.168.1.X/29
 - Network: 192.168.1.0
 - Broadcast: 192.168.1.7
 - Mask: 255.255.255.248
 - Gateway: 192.168.0.6
 - Range: 192.168.1.1 - 192.168.1.5
 - DHCP: Non
 - Central switch: 2960 24TT SWDMZ
 - Connected devices: Server PT SGDB, Server PT Backup, Server PT TFTP.
- DMZ Public (Pink Box):**
 - Address: 192.168.0.X/29
 - Network: 192.168.0.0
 - Broadcast: 192.168.0.7
 - Mask: 255.255.255.248
 - Gateway: 192.168.0.6
 - Range: 192.168.0.1 - 192.168.0.5
 - DHCP: Non
 - Central switch: 2960 24TT SWDMZ
 - Connected devices: Server PT Haproxy, Server PT FTP.
- Other Components:**
 - 5500 X ASA (Firewall)
 - Cloud PT Empty Cloud1
 - RTUGUES 1, RTUGUES 2 (Routers)
 - SWLIGUES 1 (Switch)
 - SWDMZ (Switch)
 - PF Sense DMZ Private (Firewall)
 - DMZ Private (Switch)
 - DMZ Public (Switch)

Des tests ont été réalisés et la solution mise en place est fonctionnelle et opérationnelle.